NDS 多路径IO调度与缓存提升

ONLINE POLICY

观察窗口调度

区间合并与块长选择
可见窗口中的候选比较
复用预算与新鲜度准入

OFFICIAL PUBLIC SUITE

89.9792 / 90

官方贪心67.1981
原始39条全部合法
另10分由评委人工评定

单一C++17策略 · Linux可执行程序 · 官方回放

团队 / 作者：按参赛登记填写

先把数据搬到计算设备，才能使用

术语	含义	本题中的角色
SSD	固态存储	读取起点，全局共享带宽
HBM	设备高速内存	读取目标，也提供临时池
DDR	主机内存	另一条中转路线
IOCB / iov	任务单 / 目标片段	决定搬什么、写到哪里

在线：每次只能利用已到达请求、当前状态和历史。
仿真器计算实际完成事件，策略负责选择搬运方案。

减少整条Trace的时间与调用成本

路径	数据流	主要约束
DIRECT	SSD → 目标HBM	512B对齐
AGGREGATE	SSD → 临时HBM → HBM	池容量、槽位、D2D
FALLBACK	SSD → DDR → HBM	DDR容量、H2D
PROMOTE	SSD或HBM → 缓存池	新增成本与后续收益

$$J = \text{时间权重} \times \text{TraceTime} + \text{CPUCost} + \text{NPUCost}$$

当前决定连接前台搬运和后台缓存

01 / OBSERVE

观察可见工作

当前未命中请求
各卡各类复制状态
仍未完成的已到达批次

02 / SCHEDULE

选择合法方案

区间DP与块长候选
有限窗口成本比较
输出读取→复制依赖

03 / COMPLETE

完成后再准入

复用和时效检查
新增服务成本预算
命中反馈与来源选择

资源分配、缓冲释放、TTL/LRU和完成时间由官方SDK执行。

分组、块长与路径共同决定成本

环节	做法
索引与覆盖	iov前缀索引；只映射有效逻辑交集
分块候选	2MiB / 8MiB上限，受实际池容量约束
区间DP	同卡相接或重叠；窗口128；比较三条路径
资源安全	拆分IOCB不跨所有者合并，避免槽位循环等待

大块减少命令与小尾块，小块可能改善流水。
选择依据是成本模型与约束，不是测试名称。

把已到达批次之间的竞争纳入比较

BOUNDED SEARCH

至多六种普通候选

两个块长下的DP结果
及可行路径偏好；窗口最多32批
按iov和操作预算进一步截断

ONLINE BOUNDARY

只执行当前决定

窗口内作反事实比较
不修改已经执行的操作
不读取未来Trace

窗口省略更早工作、缓存命中搬运和后台流量，因此仍是成本代理。
高iov输入限制模拟开销；微批搜索也有明确上限。

以已观察的复用证据约束缓存投入

判断	规则
重复与容量	跨时刻重复；对象可容纳；已有缓存/在途不重复
工作集压力	重复访问推进字节时钟，排除一次性扫描噪声
新鲜度	结合间隔与间隔偏差，容忍观测到的到达抖动
预算与来源	已见读工作量支持投入；SSD全局 / D2H逐卡比较

命中也有H2D成本；历史重复不保证未来继续访问。
预算和时效判断仍是可检验的在线估计。

438条输入，1314次运行及官方回放

集合	输入数	角色
官方原始公开	39	按原始评分套件计分
资源 / 专项 / 分布 / 回归	318	可见覆盖与回归验证
分布边界 / 缓存与到达过程	33 + 24	协议级补充验证
随机更新、游走等独立家族	24	源码冻结后生成，不用于调参

全部合法；同一输入三次完整输出哈希一致。
合成输入不冒称主办方隐藏集。

同时报告收益和回退

输入组	条数	更优 / 更差	成本比几何均值
回归对照	96	94 / 2	0.6118
独立分布（可见）	24	23 / 1	0.4046
范围内尺寸边界	9	3 / 6	1.0037
缓存与到达过程	24	17 / 7	0.9325
冻结后独立家族	24	23 / 1	0.8559

成本比 = 方案J / 官方贪心J；越低越好。
逐例回退在报告中完整保留，均值不是官方评分。

正确性、决策开销与规模一起验证

SEMANTICS

116项检查

38功能 + 74边界/变形
+ 4评分失败门禁
74项另做ASan/UBSan

SCALE

两类十万请求

混合与阶段迁移
各一次完整运行和回放
另测三类高iov，各三次

MEASURED LIMITS

1.32秒

所测最大决策耗时
题面上限60秒
profile峰值内存2.82GiB

墙钟来自共享主机；仿真J与真实硬件吞吐分开解释。

通用规则仍有明确边界

FUTURE

未来不可见

相同前缀可继续复用
也可突然停止
缓存收益没有逐次保证

MODEL

有限候选与窗口

省略部分在途流量
分组、块长有搜索预算
存在逐例成本回退

EVIDENCE

验证范围有限

公开成绩不是隐藏排名
合成数据不是实际业务
未宣称全局最优

不按文件名、题号、instance_id或种子选策略。
原始逐例结果、输入哈希与复现脚本随包提供。

从入门文档到可运行程序

入口	用途
00_快速入门/方案介绍	零背景解释与阅读路线
python3 run.py solve --prebuilt ...	使用Linux x86_64程序并回放校验
python3 run.py quick / score	功能边界与公开评分
python3 run.py extended / compare	438条验证 / 177条基线对照
python3 run.py demo	五个真实场景现场演示

唯一提交策略：03_程序/player/solution.cpp
源码、程序、报告与答辩材料对应同一冻结实现。